

Presentación 27MIBI

Fundamentos de Biología y Bioquímica



Universidad
Internacional
de Valencia

Dra. Maria Pardo-Figuerez

mpardof@professor.universidadviu.com

De:

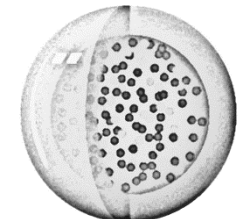
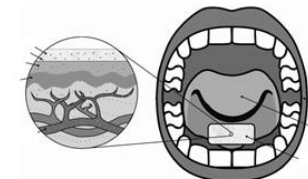
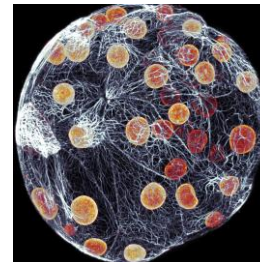
 Planeta Formación y Universidades

02/09/2026

Equipo docente



Tutoría colectiva



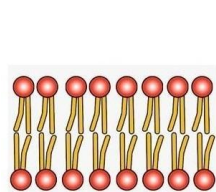
Fundamentos de Biología y Bioquímica

CONTENIDOS

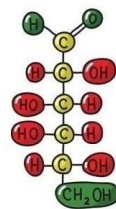
1 – Fundamentos de biología celular y molecular. Bases celulares y moleculares de los seres vivos. Ácidos nucleicos (ADN, ARN), proteínas, glúcidos, lípidos.

❖ **Biomoléculas inorgánicas**

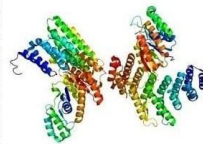
❖ **Biomoléculas orgánicas**



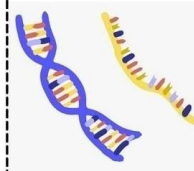
Lípidos



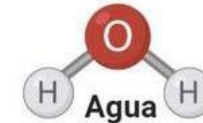
Carbohidratos



Proteínas



Ácidos nucleicos



Cloruro de Sodio



Oxígeno



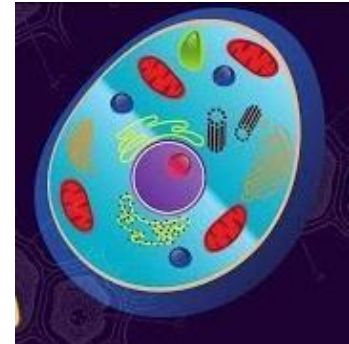
Dióxido de carbono

Fundamentos de Biología y Bioquímica

CONTENIDOS

2 – Organización celular. Virus, células procariotas y eucariotas. Estructura y función de orgánulos

- Tipos celulares:
 - ❖ Virus. Morfología y ciclos vitales.
 - ❖ Células procariotas: Bacterias. Morfología
 - ❖ Células eucariotas: Células animales. Morfología



Fundamentos de Biología y Bioquímica

CONTENIDOS

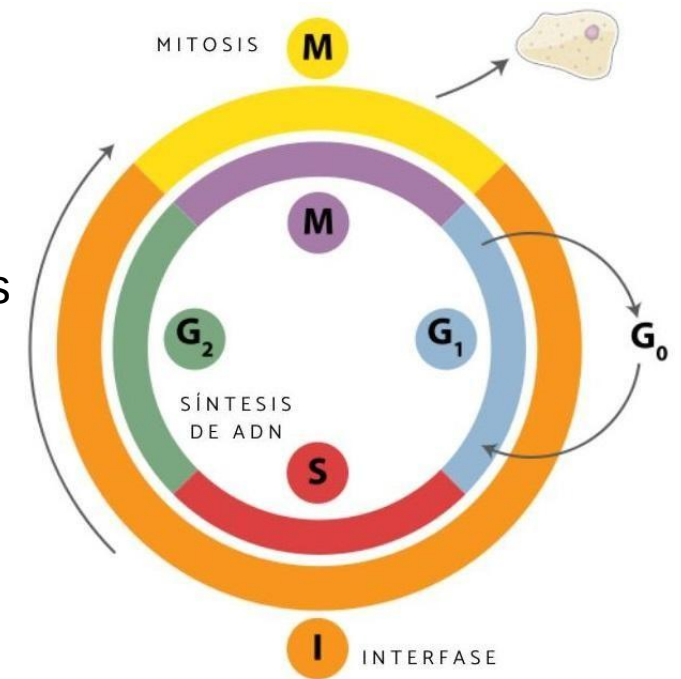
3 – Bases genéticas. División celular, mitosis, meiosis y cromosomas. El ADN, reconstrucción de proteínas. Alelo. Genotipo y fenotipo

✓ Ciclo vital celular.

- Síntesis de proteínas, la expresión del mensaje genético
 - ❖ Transcripción : de la secuencia de ADN a secuencia de ARN
 - ❖ Traducción: de secuencias de ARN a secuencias de aminoácidos
- Síntesis y duplicación del ADN (fase S del ciclo celular)
- Mitosis y citocinesis (fase M del ciclo celular)

✓ Bases genéticas

- Definición de haplodía, diplodía, gen, alelo, genotipo, fenotipo, carácter.
- Meiosis



Fundamentos de Biología y Bioquímica

CONTENIDOS

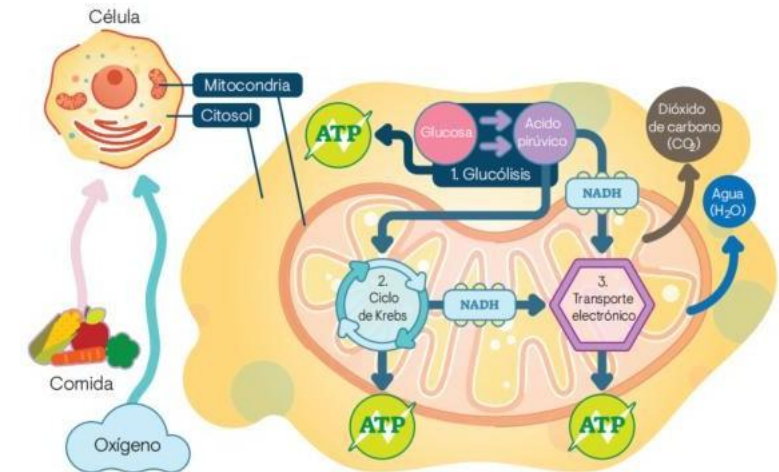
4 - Introducción a metabolismos: Metabolismo de glúcidos. Fosforilación oxidativa. Metabolismo de lípidos

✓ Catabolismo

- Catabolismo Glucídico
- Catabolismo Lipídico
- Catabolismo Protéico

✓ Anabolismo

- Anabolismo Glucídico
- Anabolismo Lipídico
- Anabolismo Protéico



Fundamentos de Biología y Anatomía

Planificación

- **Videoconferencias:** clases de cada uno de los temas indicados en el manual. Pueden seguirse en directo o visualizar después la grabación.

El material evaluable es el contenido del Manual completo en pdf (> Acceso a contenidos >Manual completo en pdf al final de la pagina).

- Cualquier **duda** será respondida directamente en clase o por el profesor a través del correo electrónico.
- Existe un **foro** de miscelánea para que los alumnos puedan contactar entre sí (hacer presentación de cada uno)

Fundamentos de Biología y Anatomía

Evaluación

- Examen 40% de la nota: **28/09/26** último día del curso (1ª fecha)

11:00 a 14:00 (GMT +1) A

20:00 a 22:00 (GMT +1) B

Aunque haya tres fechas posibles, el/la alumno/a solo podrá disponer de 2 de ellas como máximo.

Duración: 30 minutos para realizar el examen. El examen se enviará automáticamente cuando se agote el tiempo.

Examen: 18/01/27 (2ª fecha) 11:00 a 14:00 (GMT +1) / 20:00-22:00 (GMT +1)

Examen: 08/03/27 (3ª fecha) 11:00 a 14:00 (GMT +1) / 20:00-22:00 (GMT +1)

Imprescindible aprobar el examen, aunque suponga el 30% de la nota final.

Podréis acceder al examen en Actividades > Examen se activará el examen el día y hora indicados en cada caso.

Fundamentos de Biología y Anatomía

Evaluación

- Portafolio 60% de la nota:
- **Prueba aplicativa 1:** preguntas tipo test, verdadero/falso... relacionadas con el material de la asignatura.
Prueba aplicativa 2: preguntas breves relacionadas con el material de la asignatura

Fecha de entrega: en cualquier momento desde que sean cargadas en la página (al finalizar el temario, se avisará con un anuncio) hasta las 23:59 del día del examen correspondiente según la fecha elegida (23:59 del 28/09, 23:59 del 18/01, 23:59 del 08/03).

Aunque haya tres fechas posibles, el/la alumno/a solo podrá disponer de 2 de ellas como máximo.

Planificación

Fundamentos de Biología y Anatomía

Guía didáctica-fechas de examen y portafolio

The screenshot shows a course management system interface. At the top, a dark header bar contains the text 'Cursos' with a dropdown arrow, followed by the course name '27MIBI_10_A_2026-27_Fundamentos de Biología y Bioquímica'. Below this, a navigation menu includes links for 'Contenido', 'Calendario', 'Anuncios', 'Debates', 'Libro de calificaciones', 'Estadísticas', 'Grupos', and 'Logros'. The 'Contenido' section is active, displaying a purple icon of a graduation cap and the text 'Visible para los estudiantes' and 'Recursos y materiales de la asignatura'. Below this, a list of resources is shown, each with a folder icon, a title, and a visibility status. Two orange arrows point to the first two items: 'GUÍA DE ASIGNATURA 27 MIBI' and 'Guía Docente 27 MIBI'. The third item is 'Manual de la asignatura'. All items are marked as 'Visible para los estudiantes'.

- Contenido
- Calendario
- Anuncios
- Debates
- Libro de calificaciones
- Estadísticas
- Grupos
- Logros

Visible para los estudiantes
Recursos y materiales de la asignatura

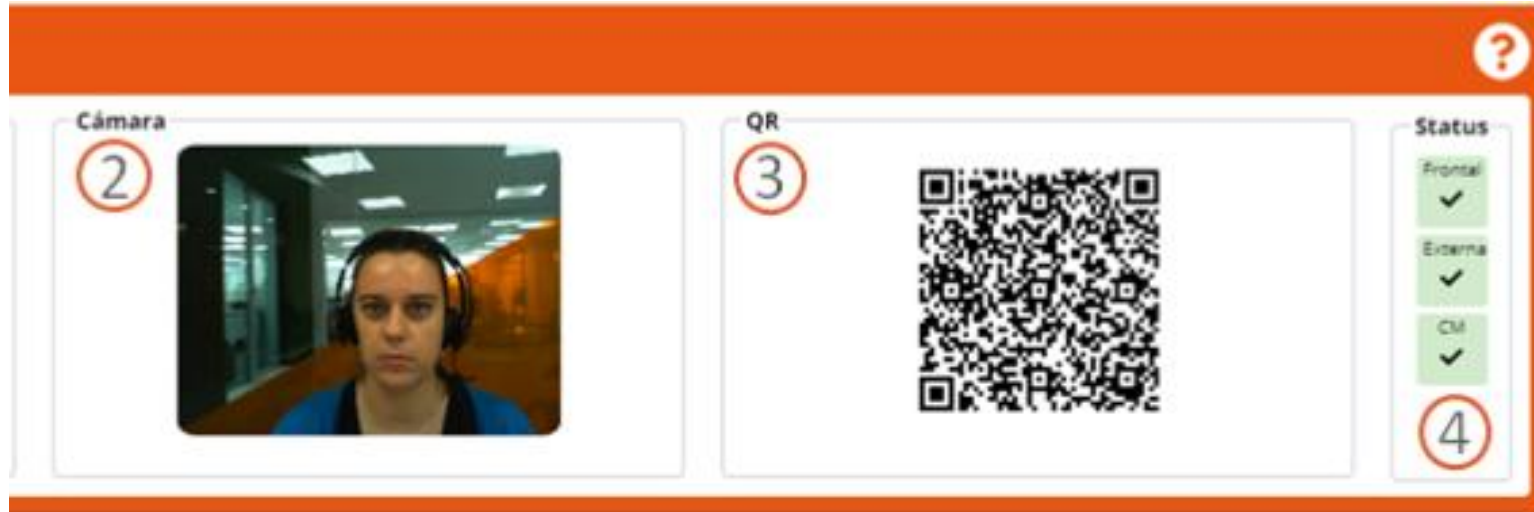
Recursos de aprendizaje
Visible para los estudiantes

GUÍA DE ASIGNATURA 27 MIBI
Visible para los estudiantes

Guía Docente 27 MIBI
Visible para los estudiantes

Manual de la asignatura
Visible para los estudiantes

Sistema biométrico: Antes del examen



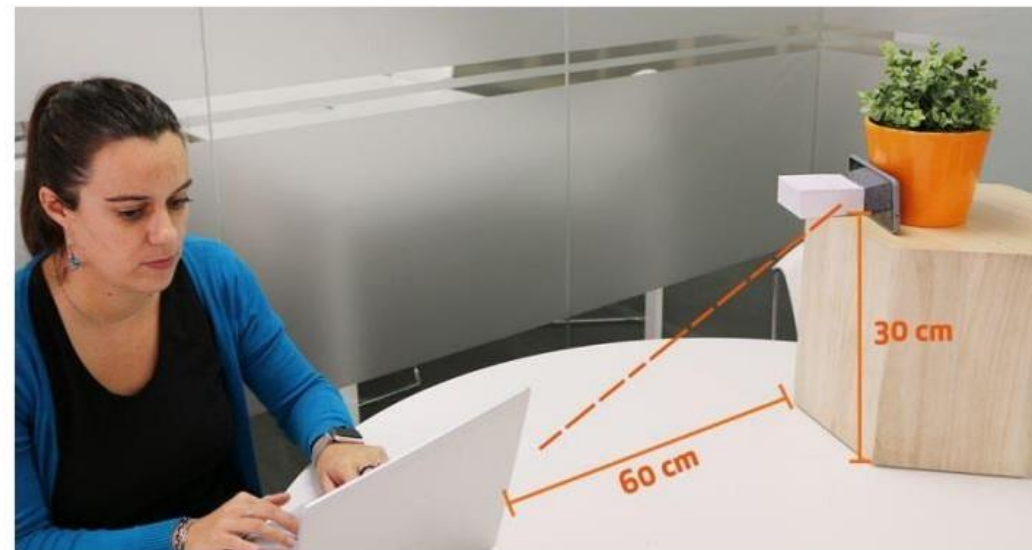
- 2. Cámara:** Podrás comprobar tu colocación frente a la cámara frontal
- 3. QR:** Deberás leerlo con tu dispositivo móvil para enlazar la cámara lateral.
- 4. Status:** Bloque para verificar la correcta comprobación de las 3 herramientas (**cámara frontal, lateral y control de escritorio**)

Colocación de la webcam frontal



95- 100%

Colocación de la webcam externa (móvil o Tablet)



10-20%



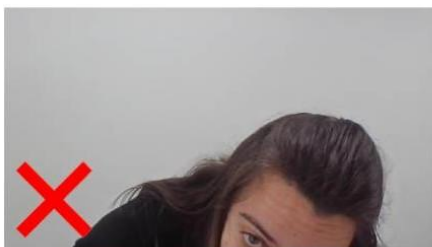
Utilizad **SOLO** un monitor para la realización del examen

PRIMER Y SEGUNDO PLANO

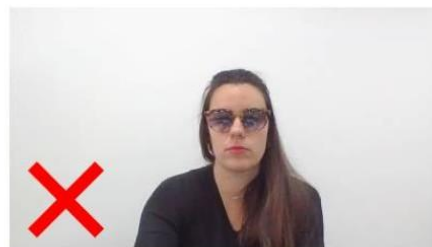


**SKYPE, WHATSAPP, DISCORD, MICROSOFT TEAMS,
ADOBE ACROBAT , MICROSOFT WORD...**

Incorrecto:



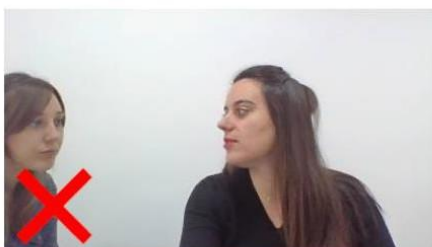
Agacharse



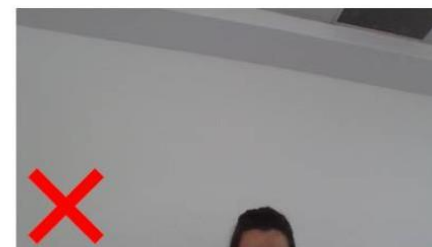
Llevar accesorios



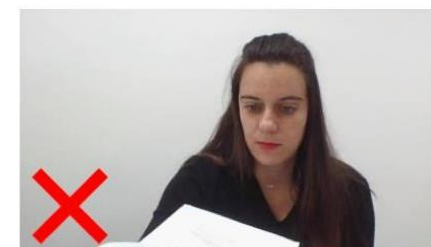
Gesticular en exceso



2 personas en la imagen



No enfocar la cámara



Movimientos que den a confusión

- **Utilización de los comandos Ctrl+C** (copiar), **Ctrl+V** (pegar) e **Impr Pant** (imprimir pantalla) durante la realización de un examen.

No veréis la nota al terminar-análisis del sistema snowl

Cómo será el transcurso de las clases

Breve repaso del contenido explicado en la clase anterior y luego se avanzará con el temario de la asignatura.

Durante la videoconferencia, el alumno podrá exponer las dudas que le surjan, mediante la chat.

Para cualquier duda de la asignatura o del temario que prefiera ser resuelta a título individual, el/la alumno/a podrá contactar conmigo a través de la dirección de correo de la VIU:

mpardof@professor.universidadviu.com

RECURSOS DE IMAGENES

La mayoría de las imagenes han sido extraídas del banco de imágenes shutterstock

Aquellos recursos que no hayan podido ser extraídos de Shutterstock, se indicará la fuente de origen.

BIENVENIDOS A LA ASIGNATURA “FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA Y BIOQUÍMICA

Tema 1:

Fundamentos de biología celular y molecular.

Bases celulares y moleculares de los seres vivos

La materia orgánica:

- Como se organiza?
- Qué biomoléculas la forman?
- Cuál es su función?
- Qué bioelementos son fundamentales en su estructura?

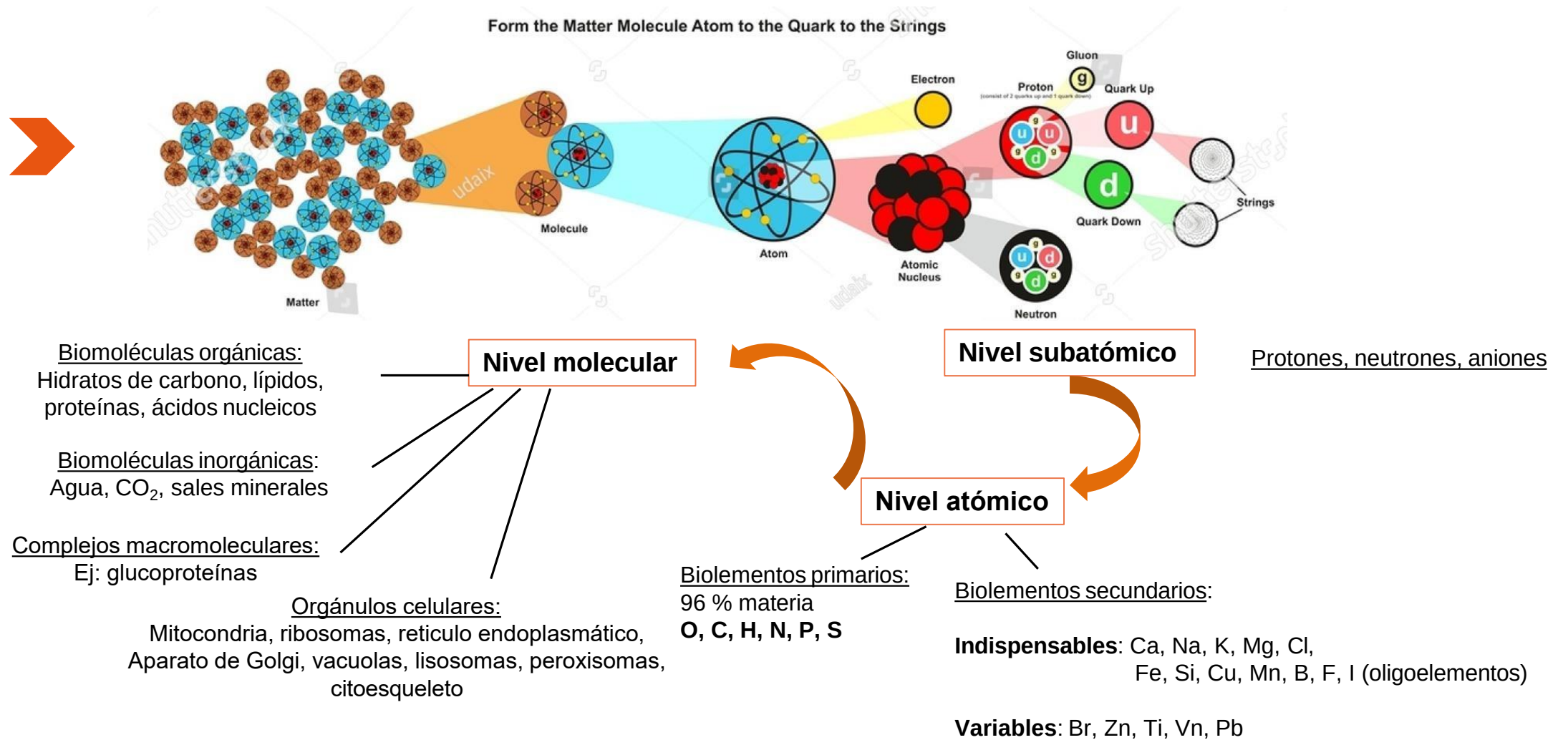


1.1 Niveles de organización de la materia viva

DIMENSIÓN	NIVEL (DE ORGANIZACIÓN)	OBJETO DE ESTUDIO	RAMA(S) DE ESTUDIO
< 1 nm 1x10 ⁹ m	Nivel subatómico	Partículas subatómicas	Química/Bioquímica
	Nivel atómico	Átomos	Química/Bioquímica
0,4 – 200 nm	Nivel molecular: macromoléculas Complejos supramoleculares	Biomoléculas inorgánicas	Bioquímica / Biofísica Biología celular (citología) Virología
		Biomoléculas orgánicas	
		Orgánulos celulares	
200 nm – 10 µm	Nivel celular	Células	Biología celular (citología) Microbiología
		Seres unicelulares	
10 – 100 µm	Nivel pluricelular-	Tejidos	Histología
> 100 µm	Nivel pluricelular Órganos Sistemas/Aparatos	Órganos	Anatomía
		Aparatos	
	Nivel poblacional	Poblaciones	Demografía Etología Genética de las poblaciones
	Nivel de ecosistema	Biosfera	Ecología
		Biocenosis	
		Biotopo	
		Ecosistema	

1.1 Niveles de organización de la materia viva

DIMENSIÓN	NIVEL (DE ORGANIZACIÓN)	OBJETO DE ESTUDIO	RAMA(S) DE ESTUDIO
	Nivel subatómico	Partículas subatómicas	Química/Bioquímica
	Nivel atómico	Átomos	Química/Bioquímica
	Nivel molecular: macromoléculas Complejos supramoleculares	Biomoléculas inorgánicas	Bioquímica / Biofísica Biología celular (citología) Virología
		Biomoléculas orgánicas	
		Orgánulos celulares	
	Nivel celular	Células	Biología celular (citología) Microbiología
		Seres unicelulares	
	Nivel pluricelular-	Tejidos	Histología
	Nivel pluricelular Órganos Sistemas/Aparatos	Órganos	Anatomía
		Aparatos	
	Nivel poblacional	Poblaciones	Demografía Etología Genética de las poblaciones
	Nivel de ecosistema	Biosfera	Ecología
		Biocenosis	
		Biotopo	
		Ecosistema	



Nivel celular

Tipos celulares:

- procariotas
- eucariotas

núcleo

Seres unicelulares:

- procariotas: bacterias, cianofíceas (algas verdeazuladas: bacterias capaces de hacer la fotosíntesis)
- eucariotas: algas, protozoos (incluye dinoflagelados) y hongos unicelulares



Nivel celular

Tipos celulares:

- procariotas
- eucariotas

Seres unicelulares:

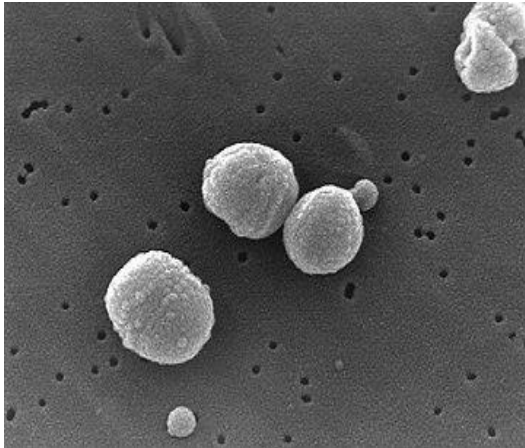
- **procariotas**: bacterias, cianofíceas (algas verdeazuladas: bacterias capaces de hacer la fotosíntesis)
- eucariotas: algas, protozoos (incluye dinoflagelados) y hongos unicelulares

bacteria



Lactobacillus sp.

bacteria



Streptococcus pneumoniae

cianofícea



Chlorella sp. (cianofícea)

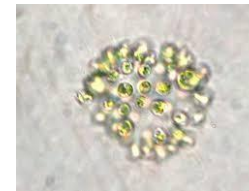
cianofícea



Anabaena sp. (cianofícea)



Chlorella sp. (cianofícea)



Anabaena sp. (cianofícea)

http://www.msal.gob.ar/images/stories/ministerio/intoxicaciones/cianobacterias/cianobacterias_y_cianotoxinas.pdf

Nivel celular

Tipos celulares:

- procariotas
- eucariotas

Seres unicelulares:

- procariotas: bacterias, cianofíceas (algas verdeazuladas: bacterias capaces de hacer la fotosíntesis)
- eucariotas: algas, protozoos y hongos unicelulares

Reino Protocista (algas, protozoos [amebas, paramecios, dinoflagelados] y hongos mucilaginosos), hongos unicelulares



Protozoo:
Stentor.

Protozoo:
ameba.

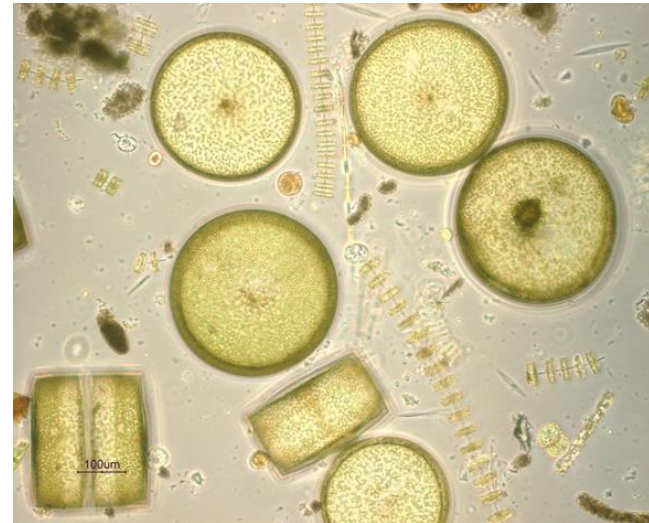


Protozoo: vorticella



Algunos protozoos
pueden generar
enfermedades
graves.

Protozoo: paramecio



Protozoos (<http://enfermedadesviral31.blogspot.com/2016/01/la-palabra-protozoarios-significa.html>)

1.1 Niveles de organización

Microalgas (<https://blogs.20minutos.es/ciencia-para-llevar-csic/2020/08/25/diatomeas-las-algas-que-ayudan-a-respirar-al-planeta-y-limitan-el-cambio-climatico/>)

Levadura (hongo unicelular)
Saccharomyces cerevisiae (productor de cerveza)

02/09/2026

***Plasmodium* (malaria)**



***Trypanosoma* (enfermedad del sueño)**



Protozoos

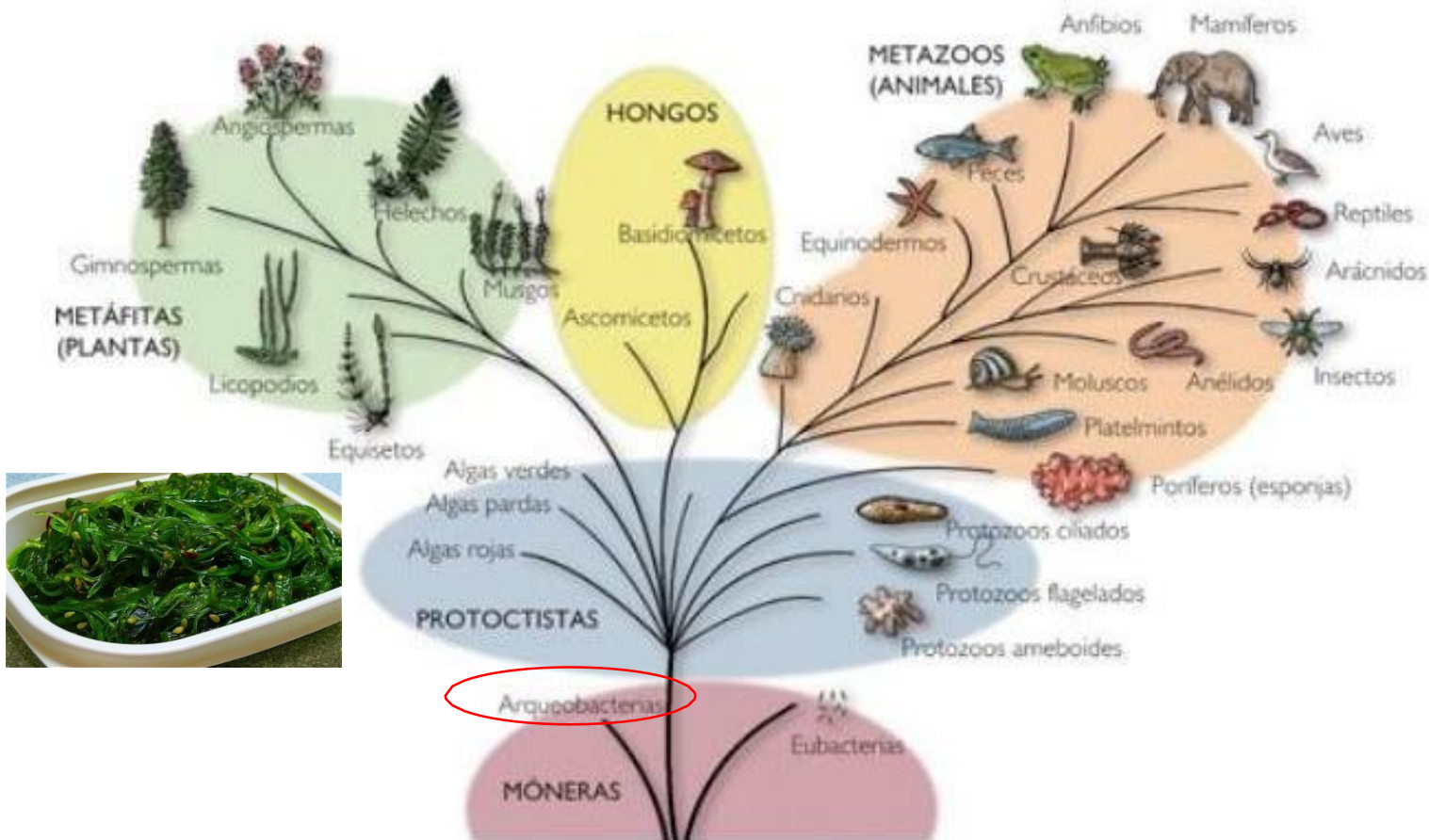
***Toxoplasma gondii* (toxoplasmosis)**



***Cryptosporidium* (criptosporidiosis)**



Nomenclatura clásica



Los cinco reinos:

- Reino Monera
 - Reino Protista
 - Reino Planta
 - Reino Fungi
 - Reino Animal
- Unicelulares procariotas
- Unicelulares eucariotas
- Pluricelulares eucariotas

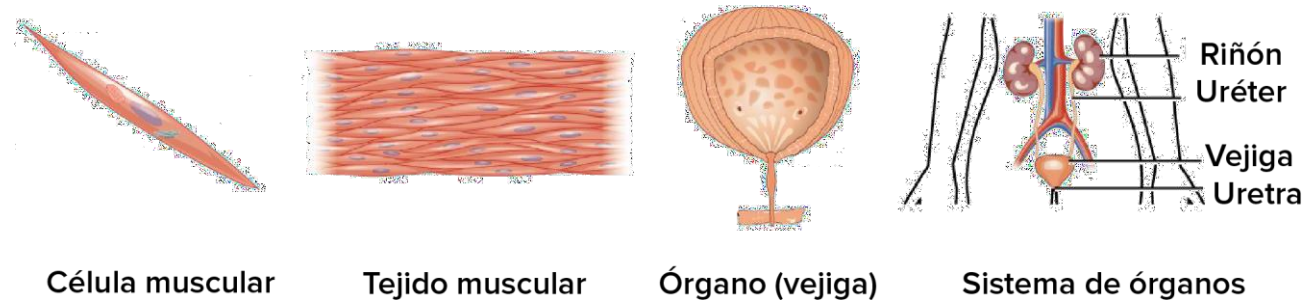
Nivel pluricelular

Tejido: conjuntos de células muy parecidas que realizan las mismas funciones y que tienen el mismo origen

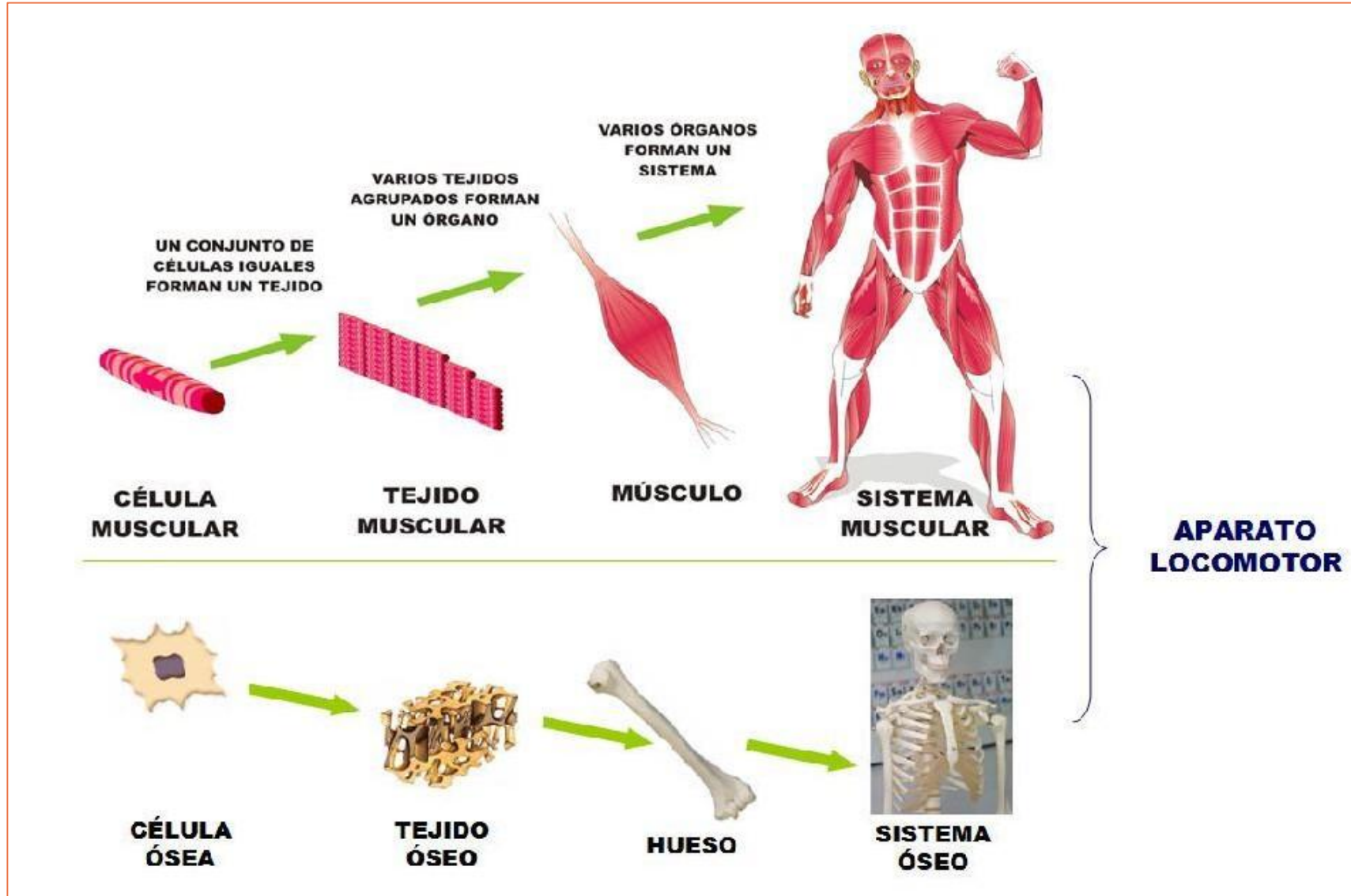
Órgano: constituidos por varios tejidos diferentes y realizan una función determinada.

Aparato: conjunto de órganos que pueden ser muy diferentes entre sí pero cuyos actos se encuentran coordinados entre sí para realizar una determinada función.

Sistema: conjunto de órganos parecidos, formados por los mismos tejidos, pero que pueden realizar actos completamente independientes.



Crédito de la imagen: versión modificada de [Niveles de organización estructural del cuerpo humano](#) por OpenStax College, Anatomy & Physiology, [CC BY 4.0](#)



Fuente: <http://24tes.blogspot.com/2015/10/aparatos-y-sistemas-del-cuerpo-humano.html>

Nivel población

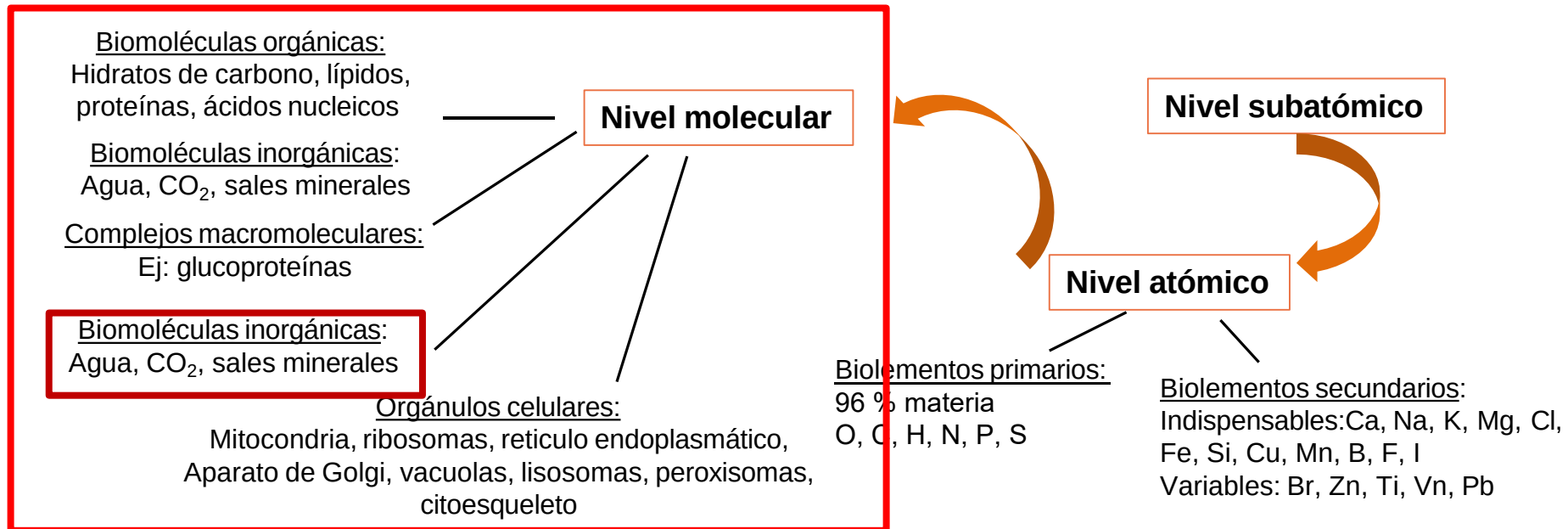
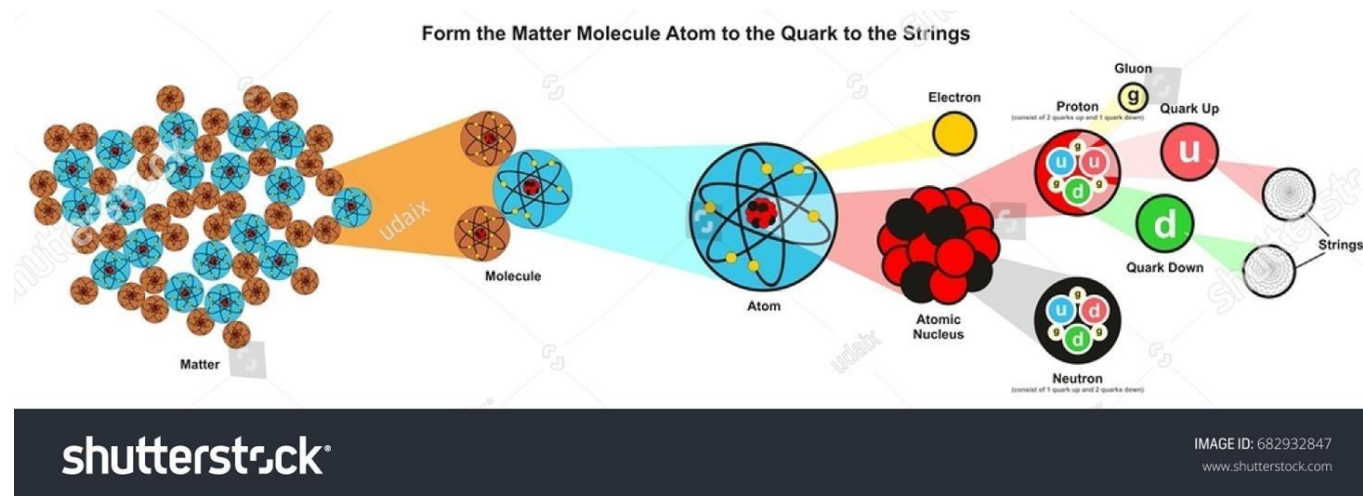
Formados por organismos de la misma especie y las relaciones que establecen entre ellos en el mismo espacio / tiempo



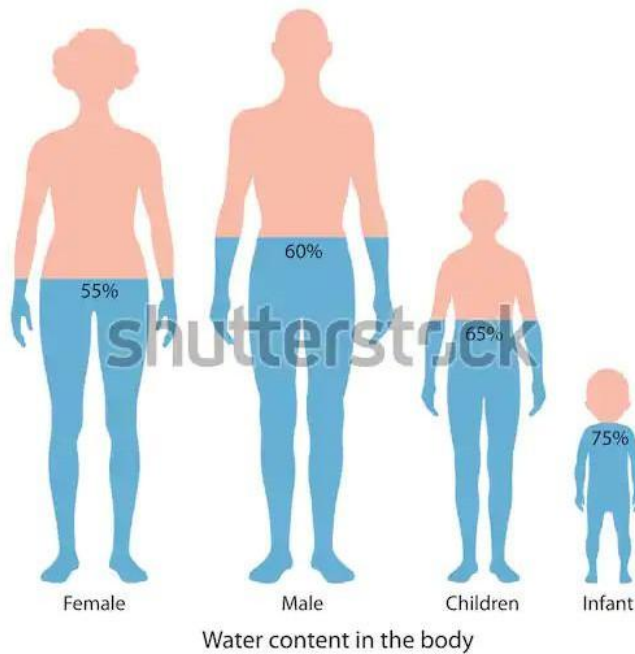
Nivel ecosistema

Biocenosis conjunto de poblaciones que viven relacionadas en un **biotopo** (condiciones bioquímicas del lugar donde viven)





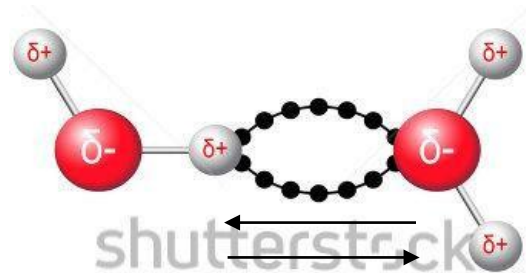
AGUA



En la materia viva, el agua se encuentra de tres formas:

- **Agua circulante:** en forma de un líquido de transporte (sangre). (8%)
- **Agua intersticial:** entre las células. (15 %)
- **Agua intracelular:** dentro de las células (40 %)

AGUA: H₂O



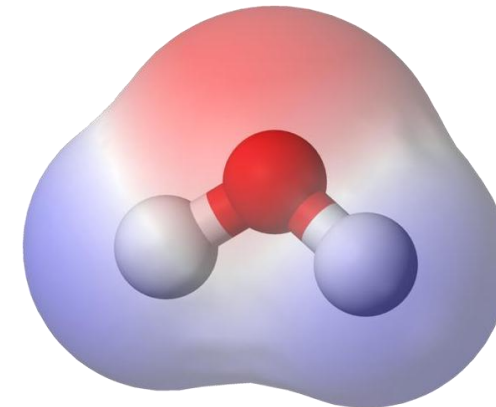
Puente de
hidrógeno



- La molécula de agua es un **dipolo** :
 - Constante dieléctrica elevada → características de disolvente
 - fuerzas de gran cohesión, elevada tensión superficial

Medio de transporte y
catalizador de reacciones
químicas

Líquido incompresible: volumen celular,
resistencia



Sales minerales

- **Precipitadas** → funciones esqueléticas

El carbonato cálcico (CaCO_3), que, al depositarse sobre el colágeno, forma los huesos.

- **Disueltas**: Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , Cl^- , SO_4^{2-} , PO_4^{3-} , CO_3^{2-} , HCO_3^- , NO_3^-

- ❖ presión osmótica

- ❖ pH

- ❖ Regulación enzimática

- **Asociadas a moléculas**

Proteínas: ion ferroso [Fe^{2+}], necesario para la síntesis de la hemoglobina

el yodo [I], imprescindible en la hormona tiroidea;

el magnesio [Mg^{+}] es necesario en la formación de la clorofila

Lípidos (como el ion fosfato [PO_4^{3-}], formando los fosfolípidos.

Actividad

1 ¿Cuáles son los bioelementos primarios?

- a) C, O, Zn, Pb, I, Fe
- b) C, O, H, N, P, S
- c) C, H, O
- d) Zn, Ca, Mg, Cl, Na, K

2- ¿Dónde se encuentra el mayor porcentaje de agua?

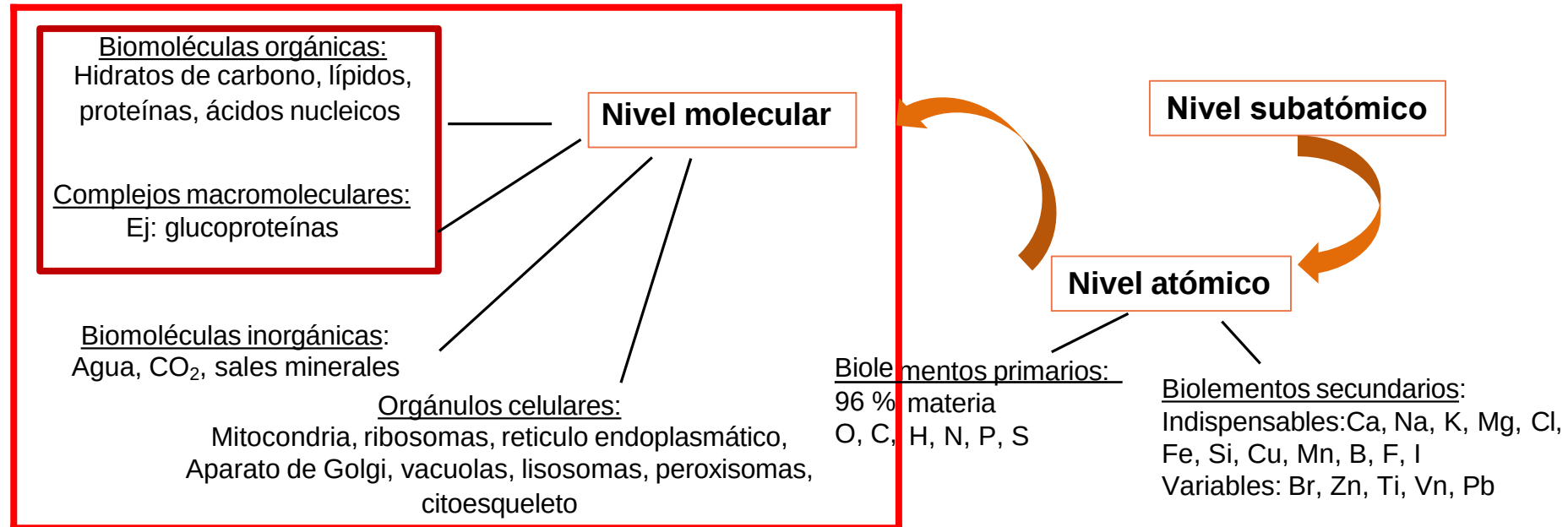
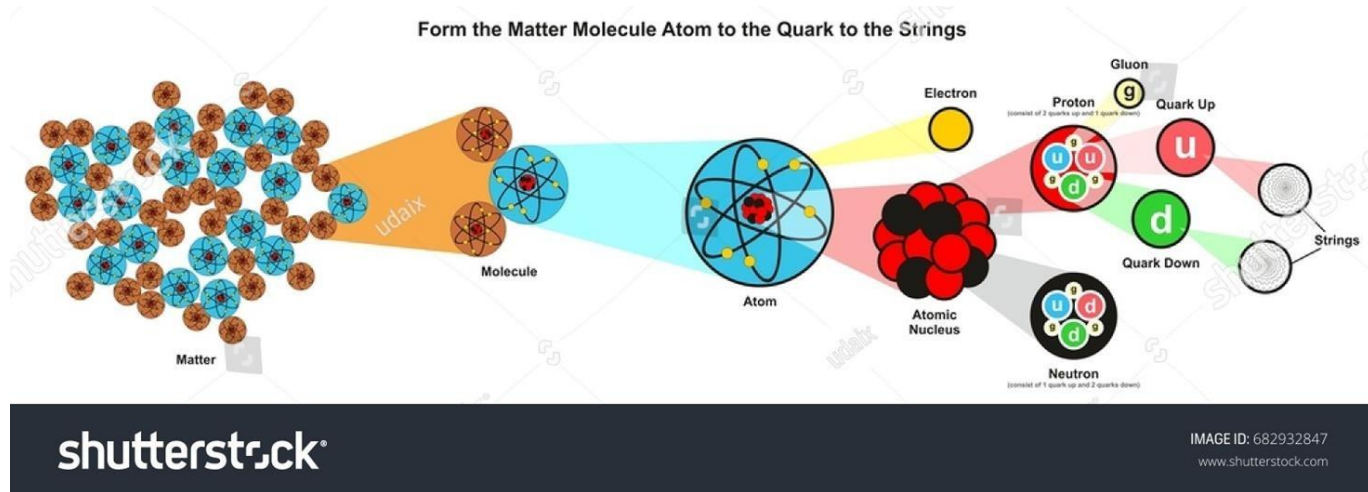
- a) En el interior celular
- b) En el espacio intercelular
- c) En la sangre
- d) En la linfa

3- ¿Qué enlace se produce entre las moléculas de agua que justifica su alta cohesión?

- a) Enlace covalente
- b) Enlace iónico
- c) Fuerzas de Van der Waals
- d) Puentes de hidrógeno

4- Cite tres ejemplos de organismos con células procariotas y tres organismos con células eucariotas y complete el siguiente cuadro con las principales características de los tipos celulares

Procariotas:
Eucariotas:



Ácidos nucleicos

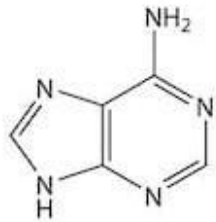


ÁCIDOS NUCLEICOS

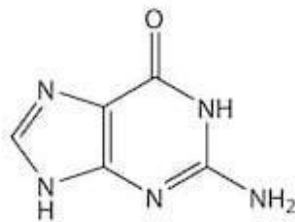
Biomoléculas formadas por **C, H, O, N y P**.

Polímeros constituidos por ácido fosfórico (H_3PO_4), una pentosa (ribosa en el ARN o desoxirribosa en el ADN) y compuestos nitrogenados denominados bases nitrogenadas (púricas: adenina y guanina; pirimidínicas: citosina, timina y uracilo).

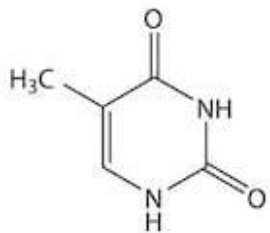
Bases nitrogenadas



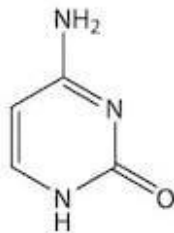
Adenine



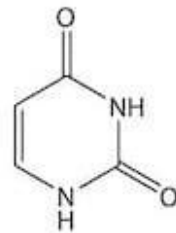
Guanine



Thymine



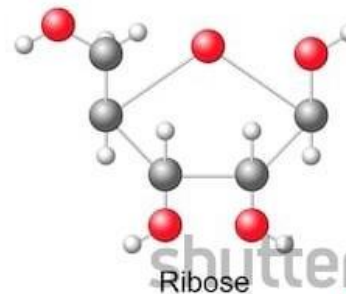
Cytosine



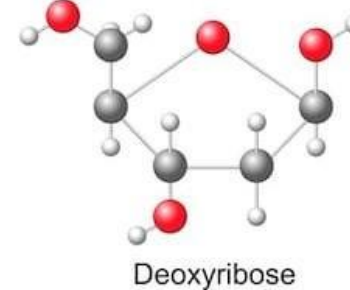
Uracil

Pentosas

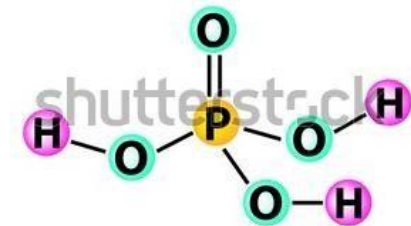
ARN



ADN



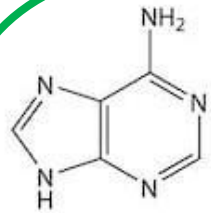
Ácido fosfórico



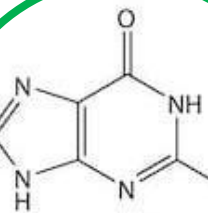
ADN

Bases nitrogenadas

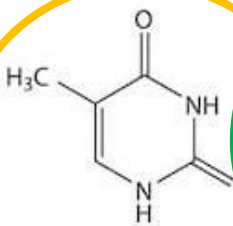
Púricas



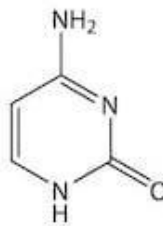
Adenine



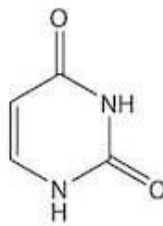
Guanine



Thymine



Cytosine



Uracil

Pirimidínicas

Pentosas

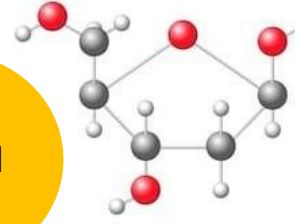


ARN
&
ADN

ADN



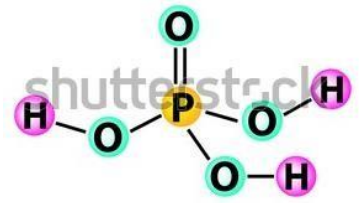
Ribose



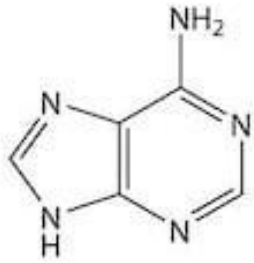
Deoxyribose

azúcar de cinco carbonos

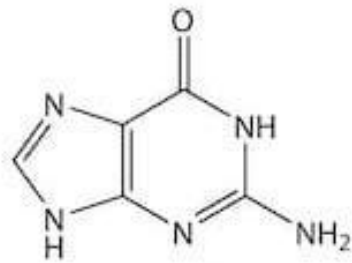
Ácido fosfórico



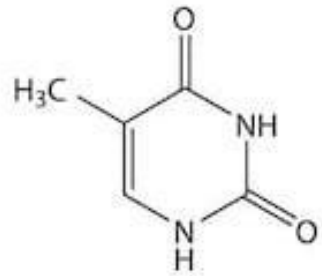
ÁCIDOS NUCLEICOS



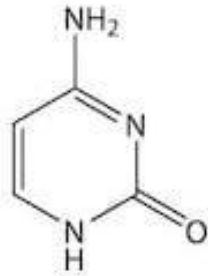
Adenine



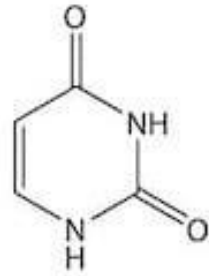
Guanine



Thymine



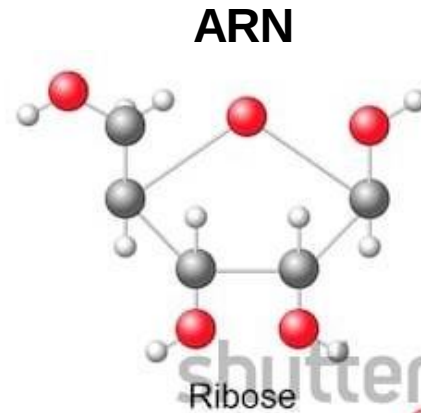
Cytosine



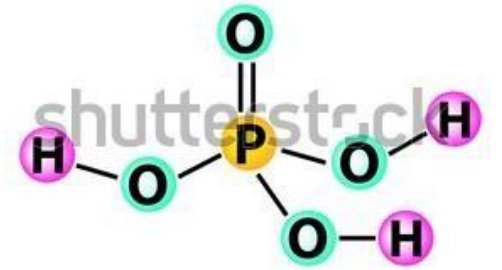
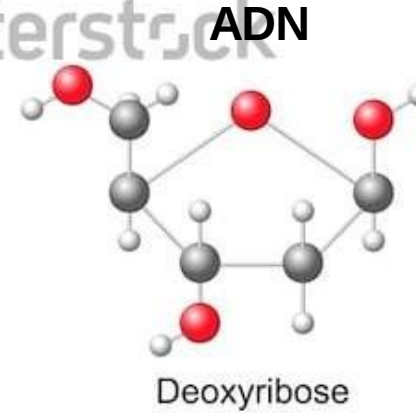
Uracil

Bases nitrogenadas

Nucleósidos



Pentosas

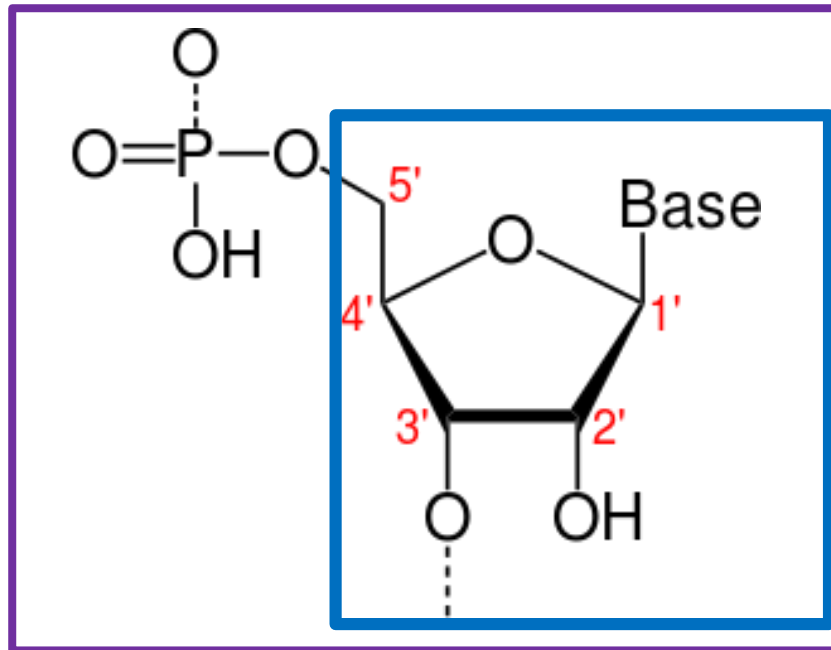


Ácido fosfórico

Nucleótidos

ÁCIDOS NUCLEICOS

Se combinan: pentosa + base nitrogenada forma un **nucleósido**. La unión de un nucleósido y un fosfato forma un **nucleótido**.



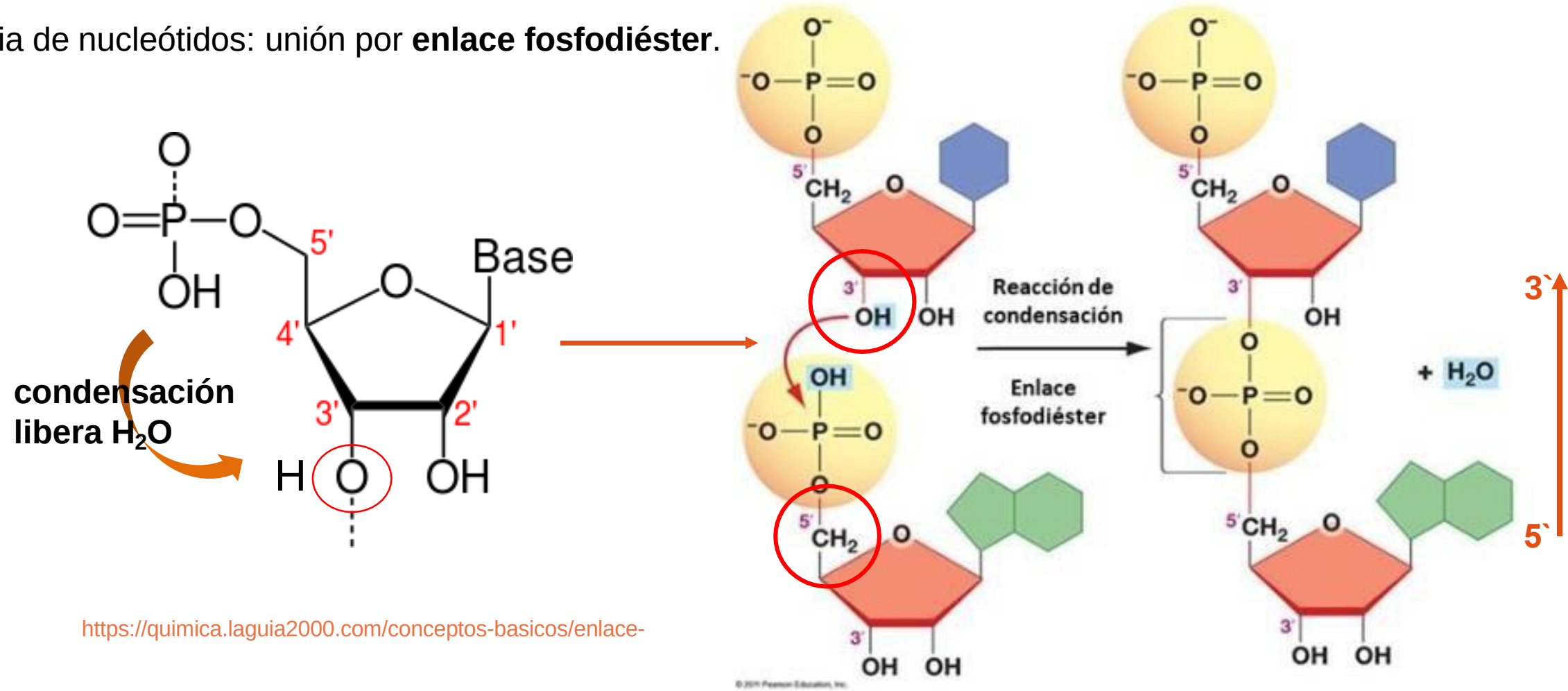
Azúcar (pentosa) + base nitrogenada = nucleósido

NUCLEÓSIDO + FOSFATO = NUCLEÓTIDO

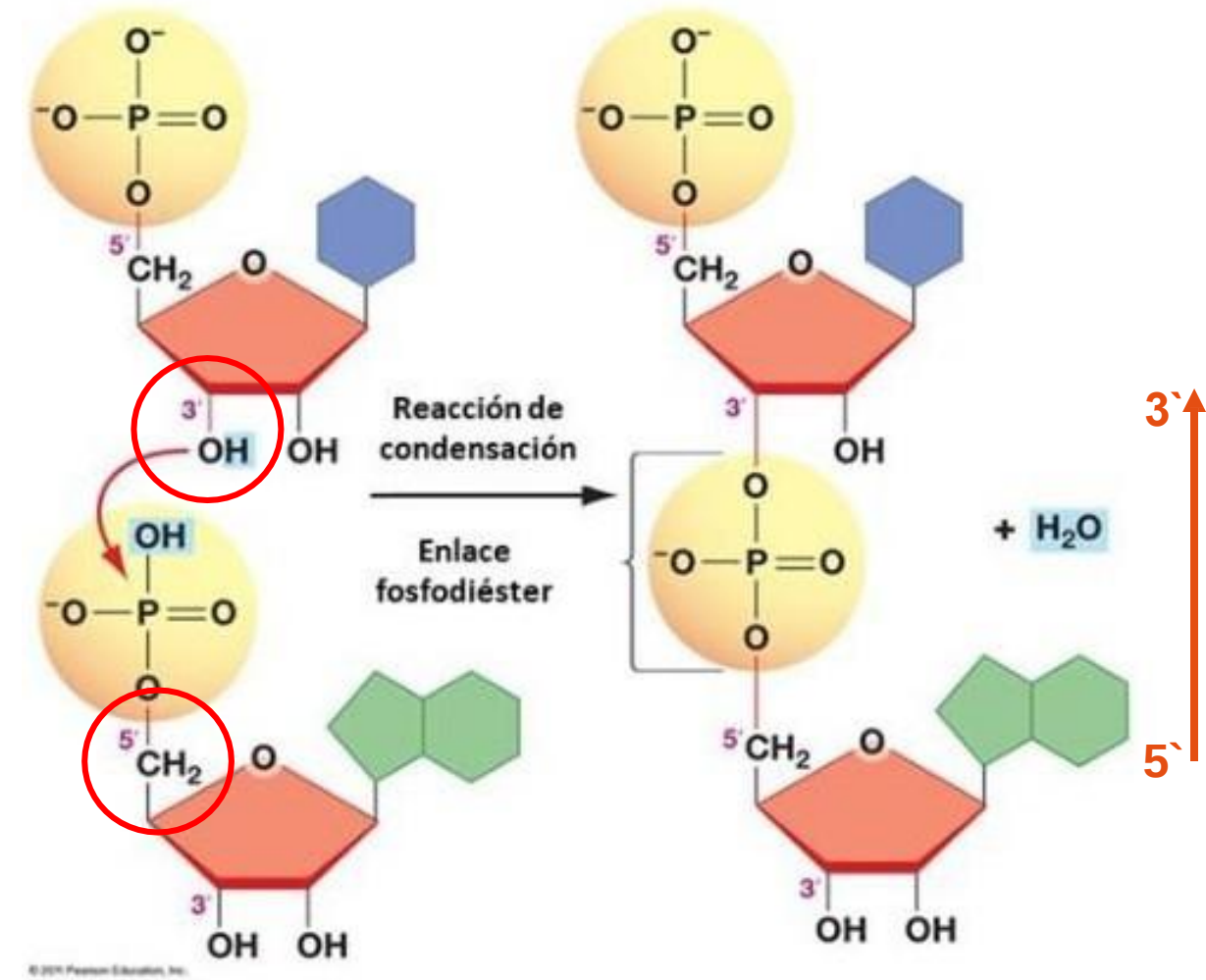
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Nukleotid_num.svg

ÁCIDOS NUCLEICOS

Secuencia de nucleótidos: unión por **enlace fosfodiéster**.



ÁCIDOS NUCLEICOS

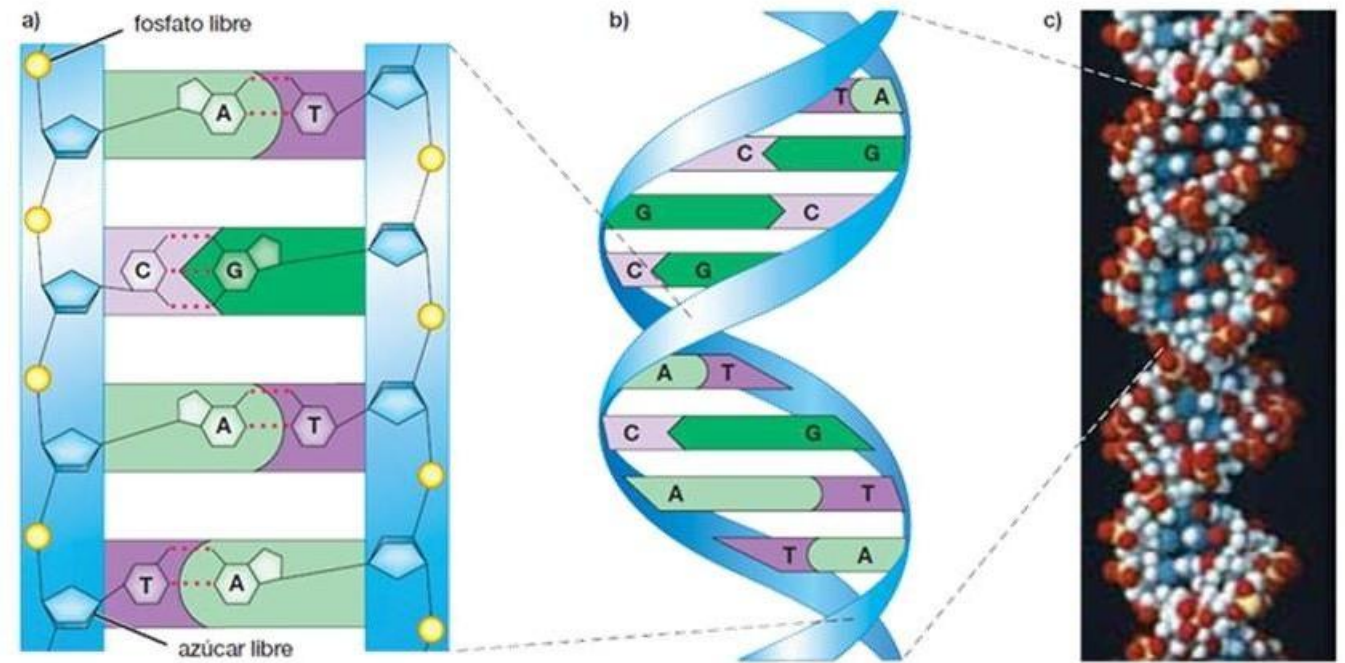
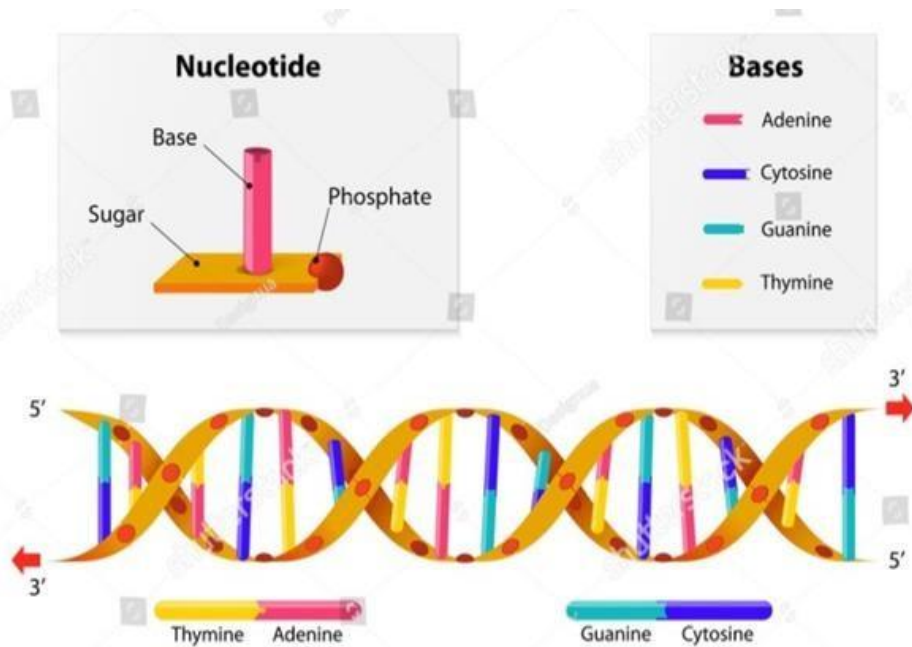


ADN

Estructura primaria: secuencia de bases nitrogenadas (A, T, G, C)

Estructura secundaria: doble hélice.

Hebras complementarias. Leyes de complementariedad: A con T; G con C

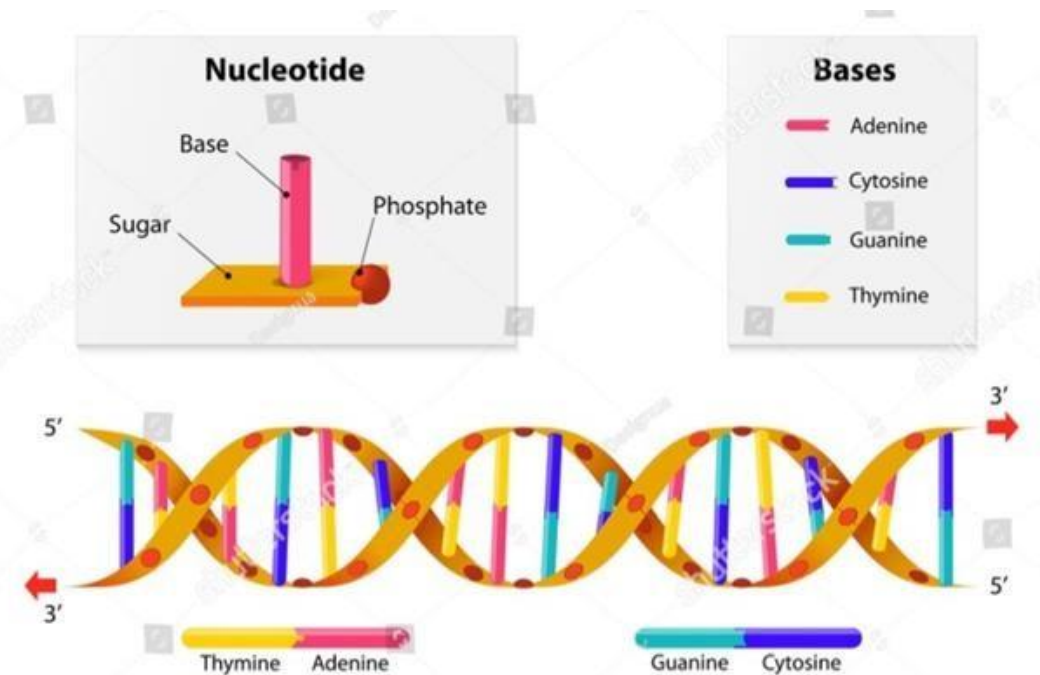
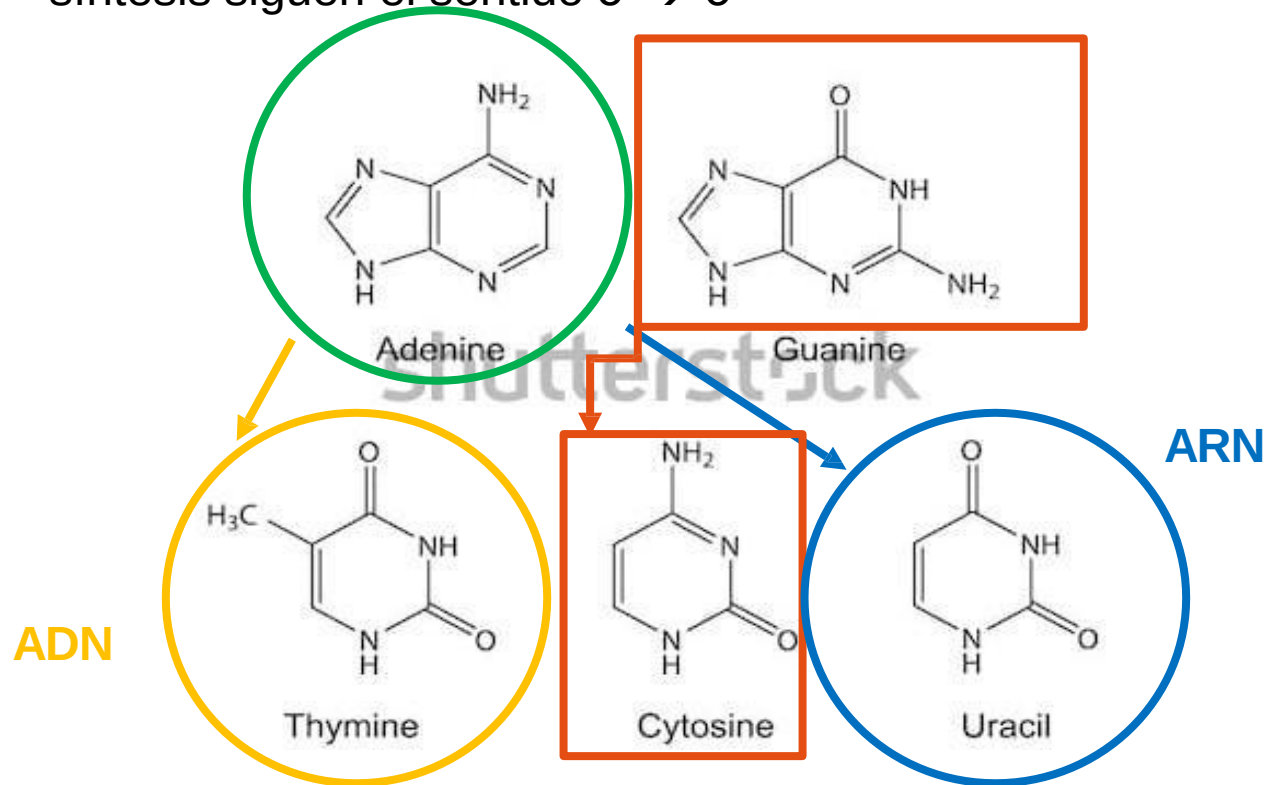


http://www.pace.utalca.cl/wp-content/uploads/2020/07/Biolog%C3%ADa_Los-%C3%A1cidos-nucleicos.pdf

ADN

Doble hélice:

hebras complementarias (unión por puentes de hidrógeno) y antiparalelas, puesto que la dirección de síntesis siguen el sentido 5' → 3'



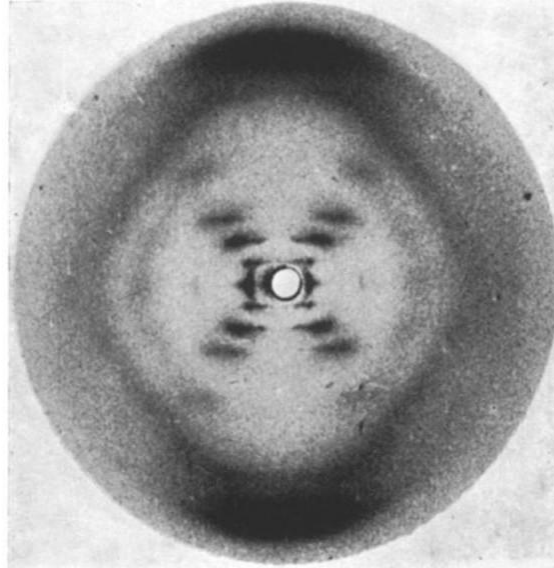
ADN

Descubrimiento de la doble hélice de ADN: atribuido a **Watson y Crick** en **1953**

Estudios recientes han revelado que los trabajos de difracción de rayos X llevados a cabo por **ROSALIND FRANKLIN** tuvieron un papel clave en este descubrimiento

Fotografía 51

Evidencia de la estructura de doble hélice, tomada en 1952. Según los expertos, esa 'X' perfecta en el centro era reveladora de la estructura en escalera de caracol de la macromolécula de la herencia.
(Vanesa Torres)



Rosalind Franklin

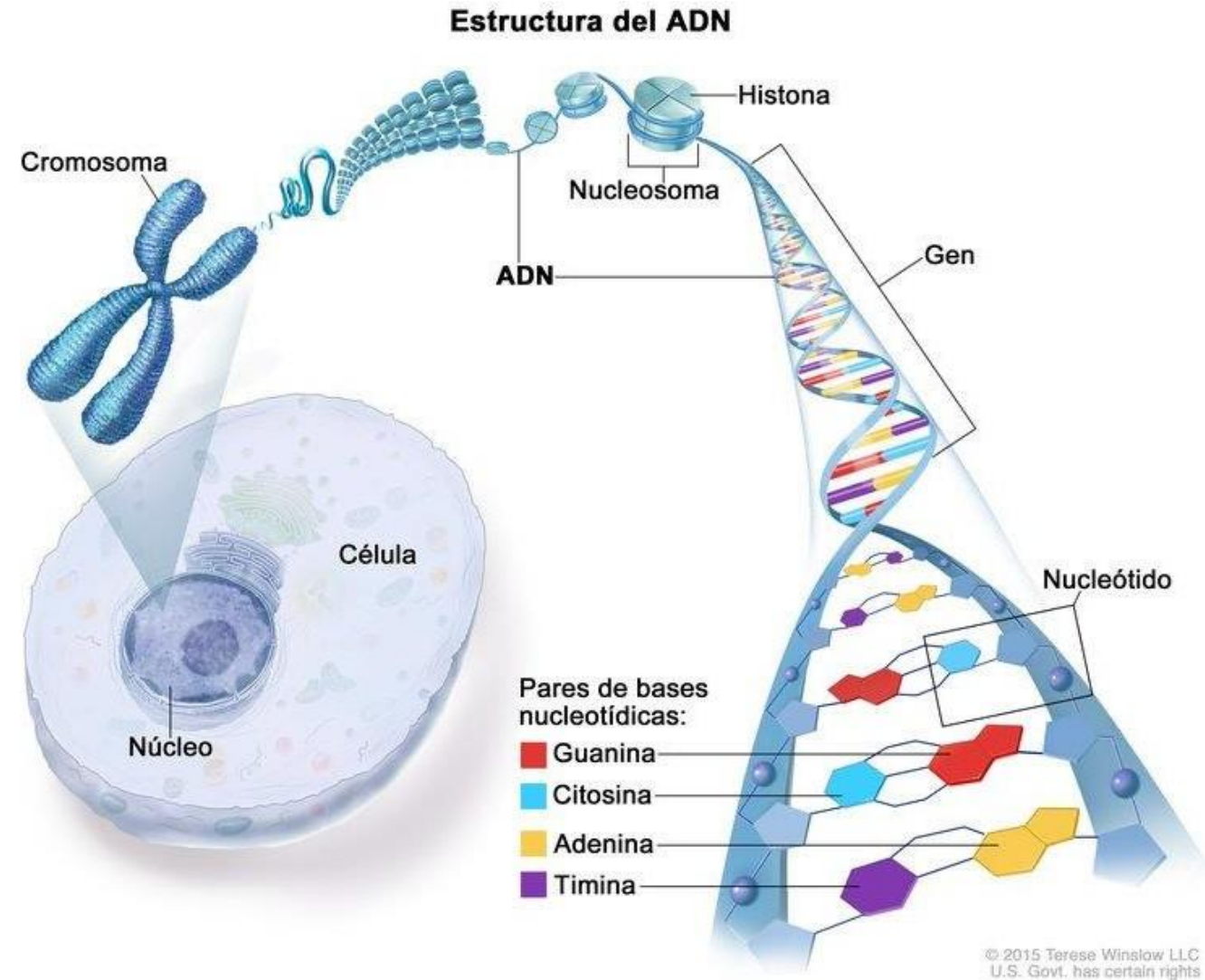
<https://www.muyinteresante.es/ciencia/preguntas-respuestas/que-es-la-famosa-fotografia-51-961440497430>

ADN

Estructura terciaria: asociación con proteínas (histonas). Estructura collar de perlas.

Núcleo: cromatina

Mayor grado de condensación:
cromosomas para la división celular



ARN

Bases nitrogenadas: A, U, G y C

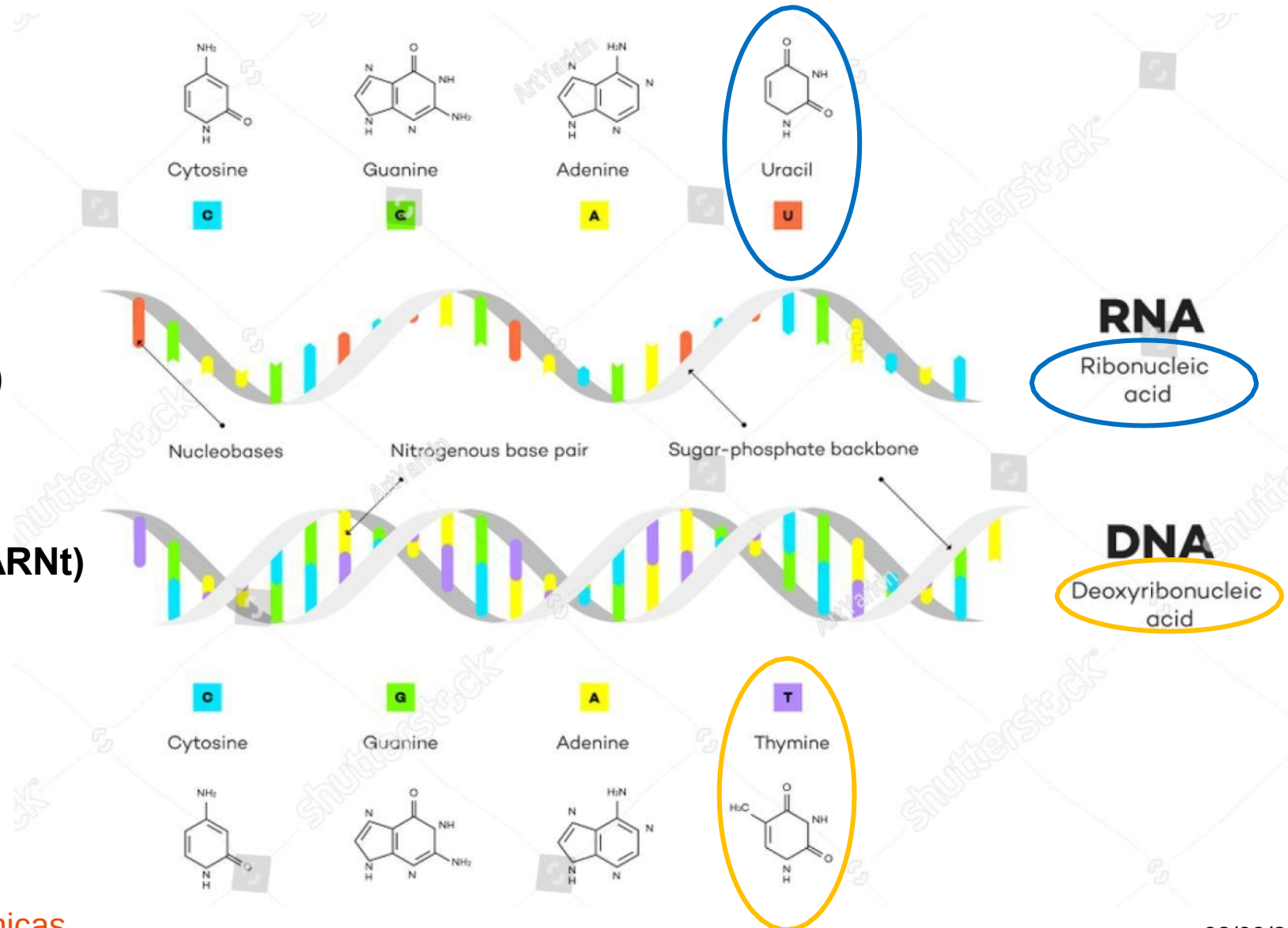
Monocatenario

Puede asociarse a proteínas

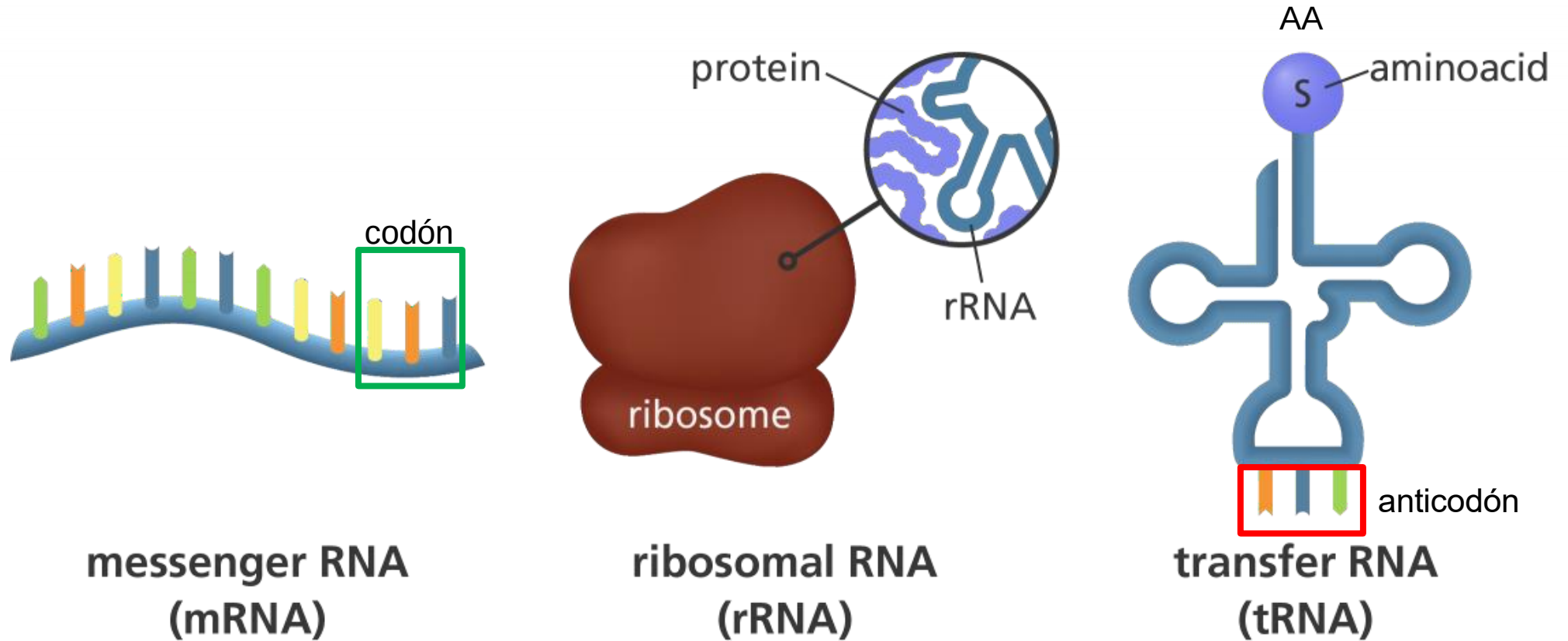
Tipo **ARN mensajero (ARNm)**

ARN ribosómico (ARNr)

ARN de transferencia (ARNt)



ARN



<https://www.yourgenome.org/facts/what-is-rna/>

Funciones de los ácidos nucleicos

ADN: Almacenamiento de la información genética

ARN: - **Estructural** (ARN ribosómico forma los ribosomas)

- Intermediarios de la expresión génica:

Transcripción: ARNm lleva codificado el mensaje de ADN en un código de ARN que el ribosoma puede leer para la síntesis proteica.

Traducción: el ARNt participa en la síntesis proteica al llevar unidos los aminoácidos que constituirán las proteínas.

Actividad

1.- Seleccione los pares de bases nitrogenadas complementarias en la molécula de ADN.

- a) Adenina con Timina y Citocina con Uracilo.
- b) Adenina con Timina y Citocina con Guanina.
- c) Adenina con Uracilo y Citocina con Guanina.

2.- ¿Qué tipo de enlace une a los nucleótidos en una cadena de polinucleótidos?

- a) Fosfodiéster.
- b) Puentes de hidrógeno.
- c) Glucosídico

3.- ¿Cómo se mantienen unidas las dos cadenas en el ADN?

- a) Por puentes de hidrógeno.
- b) Por enlaces fosfodiéster.
- c) Por enlaces peptídicos.

4.- ¿Cuál de las siguientes secuencias de ADN es complementaria a 5'-ATTTCTGA-3'?

- a) 3'-TAAATCC-5'
- b) 3'-CAAAGGT-5'
- c) 3'-TAAAGCT-5'

5.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?

- a) El ARNr se combina con proteínas para formar los ribosomas.
- b) El ARNm transporta los aminoácidos hacia los ribosomas para la síntesis de proteínas.
- c) El ARNt contiene tripletes de nucleótidos llamados codones.

Gracias!



viu

Universidad
Internacional
de Valencia